

技術士 建設部門 | 建設環境 R8予想 選択科目III 予想問題 + 模範解答

予想問題（令和8年度 建設環境 選択科目III・予想）

本問は国土交通行政の重点施策・過去問の出題傾向から導出した予想問題であり、的中を保証するものではありません。本番の出題形式に合わせた想定問題です。

本記事が解答するのは、令和8年度 技術士第二次試験 建設部門 選択科目III（建設環境）の予想問題III-1・III-2の両方です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

III（予想）

III 次の2問題（III-1、III-2）のうち1問題を選び解答せよ。（赤色の答案用紙に解答問題番号を明記し、答案用紙3枚を用いてまとめよ。）

III-1（生物多様性の保全・30by30目標とOECMの実装）

III-1 令和5年3月に策定された「生物多様性国家戦略2023-2030」は、世界目標である「昆明・モントリオール生物多様性枠組」に対応し、「2030年ネイチャーポジティブ」（2030年までに生物多様性の損失を止め反転させること）の実現を国家目標として掲げている。この目標の達成に向けて、2030年までに陸と海の30%以上を保護区・OECMとして保全する「30by30目標」の実現が求められており、建設分野の社会資本整備においても生態系の保全・再生・創出を通じた貢献が期待されている。このような状況を踏まえ、建設環境の技術者として以下の問いに答えよ。

- 30by30目標の達成とネイチャーポジティブの実現に向けて、道路・河川・港湾等の建設分野の社会資本整備においてOECMや自然共生サイトの認定・活用を進めるうえでの技術課題を、多面的な観点から3つ抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、課題の内容を示せ。
- 前問（1）で抽出した技術課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する2つ以上の解決策を、専門技術を踏まえて示せ。
- 前問（2）で示したすべての解決策を実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。

III-2（建設分野の脱炭素化とサーキュラーエコノミーの推進）

III-2 我が国は2050年カーボンニュートラルを宣言し、令和5年に施行されたGX推進法（脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律）のもと、建設分野においてもCO2排出量の削減と循環型社会の構築が強く求められている。建設材料の製造から解体に至るライフサイクル全体でのCO2排出量は大きく、ライフサイクル全体での脱炭素化と、建設リサイクル法・建設リサイクル推進計画2020に基づくサー

キュラーエコノミー（循環経済）の実装が急務である。このような状況を踏まえ、建設環境の技術者として以下の問いに答えよ。

1. 建設分野の社会資本整備においてライフサイクル全体での脱炭素化を進めるとともに、建設廃棄物の発生抑制・再資源化を高度化しサーキュラーエコノミーを推進するうえでの技術課題を、多面的な観点から3つ抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、課題の内容を示せ。
2. 前問（1）で抽出した技術課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する2つ以上の解決策を、専門技術を踏まえて示せ。
3. 前問（2）で示したすべての解決策を実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。

予想の根拠

- **出題傾向：**建設環境のIII-1は生物多様性テーマがR01・R03・R04・R06と4年出題されており、R08は「30by30目標・OECMの実装段階」というさらに具体的な政策文脈での出題が想定される。R06でネイチャーポジティブ・生態系健全性回復が出題されたため、R08は「OECM・自然共生サイト認定」という具体施策に踏み込んだ形での再出が有力。III-2の脱炭素テーマはR03・R04・R05・R07と複数年出題されているが、GX推進法（令和5年施行）・建設リサイクル推進計画2020という具体法制に即した「建設材料・施工プロセスの脱炭素×循環経済」は未出題で出題可能性が高い。
- **行政重点：**国土交通省「生物多様性国家戦略2023-2030」（令和5年3月）・「自然共生サイト認定制度」（令和5年度～）・GX推進法（令和5年施行）・「建設リサイクル推進計画2020」（令和2年9月）・「国土交通省環境行動計画（令和3年12月）」がいずれも令和8年度の出題側が問いやすい最重要施策として選定した根拠である。
- **改訂コンピテンシーとの整合：**「データ・情報技術の活用」は生物多様性モニタリングデータ（環境DNA・リモートセンシング）および建設廃棄物発生量・CO2排出量データの活用で実現できる。「ステークホルダーの合意形成」はOECM認定における土地所有者・地域住民との協議、建設リサイクルにおける発注者・施工者・産業廃棄物処理業者との調整で実現できる。技術者倫理の「持続可能な成果の達成・三側面」は生物多様性保全と建設活動の両立、文化的景観への配慮でそれぞれ自然に反映できる。改訂コンピテンシーを最も自然に織り込めるテーマとして選定した。

フル模範解答

（いずれも答案用紙3枚以内・各約1,600字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

III-1（生物多様性の保全・30by30目標とOECMの実装）

III-1-（1） 3つの技術課題（約500字）

2030年ネイチャーポジティブの実現と30by30目標の達成に向け、道路・河川・港湾等の建設分野でOECM・自然共生サイトを活用するうえでの技術課題を3つ示す。

【観点1：生物多様性評価・モニタリングの定量化の観点】OECM認定に必要な評価基準の未整備

OECM認定には生物多様性の状態を客観的に評価する定量的基準が必要だが、国内では統一評価手法が確立されていない。環境DNA分析・衛星リモートセンシングといったデータ・情報技術の活用が期待される一方、各手法の精度基準・比較可能性が整備されておらず、認定申請・継続モニタリングに支障が生じている。

【観点2：ステークホルダー間の調整・合意形成の観点】土地所有者・地域住民との協議の困難さ

道路・河川管理区域に隣接する民有地や地域住民の利用空間をOECMエリアとして設定・維持するには土地所有者・地域住民・農業者等のステークホルダーとの包摂的な合意形成が不可欠だが、行政側の協議手続きと意欲・コスト負担の調整の仕組みが整備されていない。

【観点3：生態系ネットワーク設計と建設事業の整合の観点】個別OECM化の孤立化リスク

個別施設をOECMとして認定しても、生態系ネットワークのコリドー設計と建設事業計画を初期段階から統合しなければ孤立した生息地となり生態系連結効果が生じない。環境影響評価の対象事業以外での統合設計の手法・義務付けが未整備であることが課題である。

III-1-（2） 最重要課題に対する解決策（約570字）

前項のうち**【観点1】OECM認定に必要な評価基準の未整備**を最重要課題と判断する。評価手法が統一されなければ合意形成も生態系ネットワーク設計も科学的根拠を欠いたまま進まない。発注者として評価基準整備を主導できる中核課題であるため最重要とした。

【解決策1】環境DNA分析を活用した統一評価プロトコルの整備

水域・湿地・法面からの採水eDNA分析で在来種・外来種・希少種の出現データを非破壊・低コストで取得する。国土技術政策総合研究所・環境省・地方公共団体が協調して採水条件・分析手法・指標種の選定を統一した評価プロトコルとして整備し、全国のOECM候補地・認定地のデータを比較可能な形で蓄積する。データに基づきステークホルダーがOECMエリアの効果を定期確認できる情報共有体制を構築し、合意形成の根拠を可視化する。

【解決策2】衛星リモートセンシング・UAV空撮による広域評価と管理支援

NDVI・植被率・湿地面積等の植生指数を衛星データから定期取得し、UAV空撮の高解像度植生図と組み合わせ道路・河川管理区域全体の生物生息適性を面的に評価する基準を策定する。事業着手前と竣工後・供用5年後のデータを比較し整備事業のネットワーク効果・悪影響を定量把握して設計へフィードバックす

る。衛星データは地域住民・自治体との情報共有ツールとして活用し、OECMの価値を文化的景観の保全の観点からも発信する。

III-1-（3） 残余リスクとその対策（約430字）

前問の解決策を実施しても生じうる残余リスクを以下に示す。

【リスク1】 気候変動による生態系急変でOECM認定要件を維持できなくなるリスク

熱波・豪雨・乾燥化により在来種の生息地が縮小し認定基準を下回るリスクがある。OECM認定を「適応的管理サイクル」として制度設計し、モニタリング結果に基づく管理措置の年次更新を認定条件に組み込む。安全・経済・環境の三側面から持続可能な管理目標を設定し直す柔軟性を制度化する。

【リスク2】 外来種の急速な拡大による在来生息地の侵食

評価・管理体制が整備されても外来植物・外来水生生物の急速な拡大がOECMエリアを侵食するリスクがある。定期モニタリング頻度を高めて早期検知し、外来種確認後の速やかな防除手順書を整備する。地域住民が日常的に外来種を記録・報告できる市民参加の仕組みを整備し、生態系保全の共助体制を確立する。

【リスク3】 モニタリングコスト・人員の持続困難リスク

eDNA分析・UAV空撮のコストが管理コスト増大を招き長期継続が困難になるリスクがある。市民科学プラットフォーム・大学・民間企業との協働でデータ収集を分散化し、技術士法第45条の2が求める公益確保の観点から行政が中核コーディネーター役を担う体制を維持する。

III-2（建設分野の脱炭素化とサーキュラーエコノミーの推進）

III-2-（1） 3つの技術課題（約490字）

建設分野のライフサイクル全体での脱炭素化とサーキュラーエコノミー推進に向けた技術課題を3つ示す。

【観点1：建設材料・施工プロセスの低炭素化の観点】 環境配慮材の評価基準・発注仕様の未整備

建設業のCO2排出の大部分は資材製造段階（スコープ3）に帰属するが、低炭素コンクリート（高炉セメントB種・フライアッシュ混入等）・電炉鋼材等の採用評価基準が統一されておらず、CO2排出量データに基づく発注仕様も整備されていない。排出量データの収集・検証手法の標準化が課題である。

【観点2：建設廃棄物の分別精度・再資源化の質の向上の観点】 建設混合廃棄物の最終処分割合の高さ

建設リサイクル推進計画2020が示す「量から質へ」の転換に対して、建設混合廃棄物の再資源化・縮減率が他の建設副産物と比べ依然低い。廃棄物の性状判別・高品質な再資源化処理フローが現場ごとに属人的で標準化されていないことが根本的な課題である。

【観点3：情報連携の観点】 建設廃棄物のデジタル追跡基盤の未整備

発注者・施工者・廃棄物処理業者の間で廃棄物の発生量・種類・処理ルートを一元的にデジタル追跡する基盤が未整備であり、適正なリサイクルルートへの振り分けや発生抑制効果の定量把握が困難である。

III-2- (2) 最重要課題に対する解決策 (約570字)

前項のうち**【観点1】環境配慮材の評価基準・発注仕様の未整備**を最重要課題と判断する。発注者が仕様を変えることで最大の排出源である資材製造段階のCO2を直接制御できる。建設廃棄物対策・情報連携も仕様整備によって実効性が高まるため、発注者権限で最も即効的な効果が得られる課題として最重要とした。

【解決策1】低炭素コンクリート・環境配慮材の公共工事標準仕様化

高炉セメントB種・フライアッシュコンクリート・電炉鋼材等について、JIS規格に基づく強度・耐久性の等価性を現場実証で確認したうえで公共工事共通仕様書に標準採用材として明記する。発注者として設計段階から環境配慮材を仕様に指定し、施工者・資材メーカーが対応可能な猶予期間を設けて段階的に適用範囲を拡大する。施工者・メーカーを含むステークホルダーとのデータ共有プロセスを通じて実績CO2削減量を継続的に把握・公表する。

【解決策2】LCAデータベースの整備と入札評価基準へのCO2スコア導入

建設資材のエコリーフ (SuMPO) 認証・炭素排出係数データを整備し、入札評価基準に資材ごとのCO2排出量をスコア化して加点評価に組み込む。LCAデータは国土交通省・経済産業省・資材メーカーが協調してオープンデータとして公開し、発注者・施工者が共通基盤で参照できる仕組みとする。中小施工者が参加できるよう業界団体による技術支援・研修を制度化し、多角的視点での情報共有を徹底する。

III-2- (3) 残余リスクとその対策 (約420字)

前問の解決策を実施しても生じうる残余リスクを以下に示す。

【リスク1】低炭素材料の初期コスト増大による調達制約

環境配慮材の普及初期は高炉セメント等の供給量不足・価格高騰が生じ、発注コストが増大するリスクがある。パイロット事業での先行実績を蓄積してコスト低減効果を定量的に示し、国土交通省が補助・優遇制度を段階的に整備して社会・経済・環境の三側面からの移行コストを平準化する。

【リスク2】環境配慮材の品質ばらつきによる構造物耐久性低下

フライアッシュ・スラグ等の混合割合や品質が管理不十分な場合、コンクリート中性化・塩害進行が加速し構造物の耐用年数が短縮するリスクがある。配合設計時の品質試験・現場受入れ検査の標準プロトコルを整備し、供用後の追跡モニタリング (コア採取・非破壊検査) でリスクを継続管理する。技術士法第45条の2が求める公益確保の観点から、品質確認プロセスを省略しないことを発注者として徹底する。

【リスク3】中小施工者のLCA対応能力格差による競争排除

LCA評価要件が高度化すると中小施工者が入札参加できなくなり、地域建設業の衰退や競争原理の喪失につながるリスクがある。業界団体・国土交通省地方整備局が共同でLCA評価支援ツールを開発・無償提供し、研修プログラムで技術的底上げを図ることで包摂的な移行を実現する。